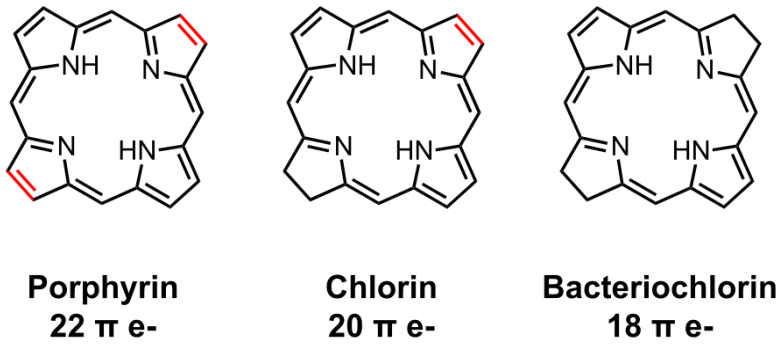
Бактериохлорофиллы

> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 25 февраля 2024 года; проверки требуют 3 правки.

Бактериохлорофи́ллы — гетерогенная группа фотосинтетических тетрапиррольных пигментов, которые синтезируются различными аноксигенными фототрофными бактериями, осуществляющими фотосинтез без выделения кислорода.

Спектральные свойства бактериохлорофиллов в клетках значительно отличаются от растворов, и определяются нековалентными взаимодействиями их молекул с содержащими их белками, а также друг с другом.

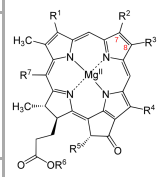
Химическая структура бактериохлорофиллов



Сравнение химических структур порфина, хлорина и бактериохлорина На каждую связь в макроцикле приходится два пи-электрона.

Бактериохлорофиллы *a*, *b* и *g* являются бактериохлоринами, то есть содержат в своём составе бактериохлориновый макроцикл с двумя восстановленными пиррольными кольцами (II и IV).

Бактериохлорофиллы *c-f*, как и хлорофиллы, имеют хлориновое макроцикловое кольцо с единственным полностью восстановленным пиррольным кольцом IV. В отличие от всех остальных хлорофиллов и бактериохлорофиллов, у них отсутствует остаток -$COOCH_3$ в положении R_5, характерный для всех прочих хлорофиллов и бактериохлорофиллов. Каждый из этих бактериохлорофиллов имеет несколько форм, отличающихся радикалами R_3 и R_4, а также этерифицирующим спиртом R_5[1][2].

Название	Структура	R_1	R_2	R_3	Связь C7-C8	R_4	R5	R_6	R_7
Бактериохлорофилл *a*		-CO-CH_3	-CH_3[a]	-CH_2CH_3	одинарная	-CH_3	-CO-O-CH_3	-фитил -геранилгеранил	-H
Бактериохлорофилл *b*		-CO-CH_3	-CH_3[a]	=CH-CH_3	одинарная	-CH_3	-CO-O-CH_3	-фитил	-H
Бактериохлорофилл *c*		-CHOH-CH_3	-CH_3	-C_2H_5[b] -C_3H_7 -C_4H_9	двойная	-CH_3 -C_2H_5	-H	-фарнезил и др.	-CH_3
Бактериохлорофилл *d*		-CHOH-CH_3	-CH_3	-C_2H_5[b] -C_3H_7 -C_4H_9	двойная	-CH_3 -C_2H_5	-H		
-H									
Бактериохлорофилл *e*		-CHOH-CH_3	-CHO	-C_2H_5[b] -C_3H_7 -C_4H_9	двойная	-CH_3 -C_2H_5	-H	-фарнезил и др.	-CH_3
Бактериохлорофилл *f*									
двойная									
Бактериохлорофилл *g*		-$CH=CH_2$	-CH_3[a]	=CH-CH_2	одинарная	-CH_3	-CO-O-CH_3	-геранилгеранил	-H

Химические свойства

Бактериохлорофиллы неустойчивы к действию света, кислот и окислителей. В полярных растворителях (например, в метаноле) они легко подвергаются алломеризации; в присутствии кислот — теряют центральный атом магния (феофитинизируются) и/или этерифицирующий остаток (фитол/фарнезол/геранилгериниол и др.)[3].

Бактериохлорофиллы *b* и *g*, имеющие этилиденовый остаток при C-8, в слабокислой среде изомеризуются с образованием хлоринов. Особенно легко изомеризуется бактериохлорофилл *g*, превращающийся в результате в хлорофилл a_G[4].

Под действием кислорода в молекулах бактериохлорофиллов происходит окислительный разрыв пятичленного кольца V; в дальнейшем образовавшиеся кислотные остатки у атомов c-13 и C-14 могут вновь замкнуться в шестичленное ангидридное кольцо с образованием бактериопурпуринов или пурпуринов[3][5].

Биосинтез

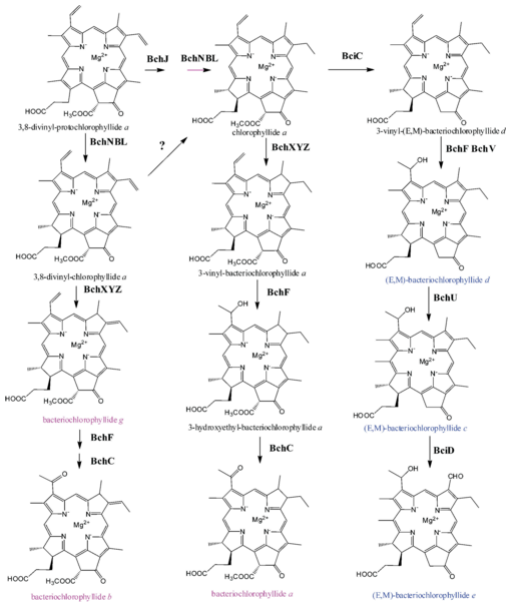


Схема биосинтеза бактериохлорофиллидов.

Упрощенная схема биосинтеза бактериохлорофиллидов *a*, *b* и *g*, а также (E,M)-бактериохлорофиллидов *c*-*e*[6][7], показана на рисунке.

Ранее предполагалось, что первая стадия биосинтеза бактериохлорофиллов c-e, образование кольца V без карбоксиметильного заместителя при $C13_2$, может происходить еще до образования 3,8-дивинил-протохлорофиллида *a*[8]. В настоящее время это считается маловероятным[6][9].

Последняя ступень биосинтеза, превращение бактериохлорофиллидов в бактериохлорофиллы, осуществляется с помощью эстераз, кодируемых генами BchG у бактериохлорофиллов *a*, *b* и *g* и BchK у хлоробиум-хлорофиллов. В синтезе метилированных форм бактериохлорофиллов *c*-*e* принимают участие также метилаза $C12_1$-углерода BchR и $C8_2$-метилаза BchQ. Их субстратами, по-видимому, служат любые хлорофиллиды с гидроксиметильным остатком при C3, то есть метилирование может происходить на любом этапе после образования 8-этил-12-метил-бактериохлорофиллида *d*.

Распространение

Наиболее широко распространенный пигмент аноксигенных фототрофных бактерий — бактериохлорофилл *a*. Он является преобладающим хлориновым пигментом в реакционных центрах большинства фототрофных протеобактерий, у всех зеленых серобактерий (Chlorobiaceae) и нитчатых аноксигенных фототрофов (Chloroflexia). У немногих фототрофных протеобактерий бактериохлорофилл *a* полностью замещается

бактериохлорофиллом *b*. Бактериохлорофилл *g* обнаружен только у одной небольшой по количеству видов и распространению группы бактерий, гелиобактерий.

Бактериохлорофиллы *c-f* присутствуют исключительно в хлоросомах, особых фотосинтетических антенных комплексах, имеющихся у всех зелёных серных бактерий (Chlorobiales), некоторых нитчатых аноксигенных фототрофов (Chloroflexia), а также у недавно обнаруженной фотогетеротрофной ацидобактерии *Chloracidobacterium thermophilum*[10].

Пигмент	Группа бактерий	Максимум инфракрасного поглощения *in vivo* (нм)
Бактериохлорофилл *a*	Пурпурные бактерии (большинство),Chlorobiaceae, *Chloroflexales* и *Chloracidobacterium thermophilum*	805-815, 830—890
Бактериохлорофилл *b*	Пурпурные бактерии (некоторые)	835-850, 1020—1040
Бактериохлорофилл *c*	Chlorobiaceae (зеленые штаммы) большинство *Chloroflexia*, *Chloracidibacterium thermophilum*	745-755
Бактериохлорофилл *d*	зеленые штаммы Chlorobiaceae, Chloronema (*Chloroflexia*)	705-740
Бактериохлорофилл *e*	коричневые штаммы Chlorobiaceae	719-726
Бактериохлорофилл *f*	некоторые лабораторные штаммы Chlorobiaceae	~705-707
Бактериохлорофилл *g*	Гелиобактерии	670-788

Примечания

1. Scheer, H. (2006). *An overview of chlorophylls and bacteriochlorophylls: biochemistry, biophysics, functions and applications* In: B. Grimm et al. (eds): Chlorophylls and Bacteriochlorophylls. Springer Netherlands. (pp. 1-26)
2. Orf, G. S., Blankenship, R. E. (2013). Chlorosome antenna complexes from green photosynthetic bacteria. *Photosynthesis research*, *116* (2-3), p. 15-331.
3. Keely, B. J. (2006). Geochemistry of chlorophylls. In *Chlorophylls and Bacteriochlorophylls* (pp. 535—561). Springer Netherlands.
4. Kobayashi, M., Hamano, T., Akiyama, M., Watanabe, T., Inoue, K., Oh-oka, H., Amesz J., Yamamura M., Kise, H. (1998). Light-independent isomerization of bacteriochlorophyll g to

chlorophyll a catalyzed by weak acid in vitro. *Analytica chimica acta*, *365*(1), 199—203.

5. Grin, M. A., & Mironov, A. F. (2008). Synthetic and Natural Bacteriochlorins: Synthesis, Properties and Applications. In: *Chemical Processes with Participation of Biological and Related Compounds: Biophysical and Chemical Aspects of Porphyrins, Pigments, Drugs, Biodegradable Polymers and Nanofibers*, 5.
6. Liu, Z., & Bryant, D. A. (2011). Identification of a gene essential for the first committed step in the biosynthesis of bacteriochlorophyll c. *Journal of Biological Chemistry*, *286*(25), 22393-22402.
7. Tsukatani Y., Yamamoto H., Harada J., Yoshitomi T., Nomata J., Kasahara M., Mizoguchi T., Fujita Y., Tamiaki H. (2013). An unexpectedly branched biosynthetic pathway for bacteriochlorophyll b capable of absorbing near-infrared light. *Scientific reports*, *3*.
8. Frigaard, N. U., Chew, A. G. M., Maresca, J. A., & Bryant, D. A. (2006). Bacteriochlorophyll biosynthesis in green bacteria. In *Chlorophylls and Bacteriochlorophylls* (pp. 201—221). Springer Netherlands.
9. Harada, J., Teramura, M., Mizoguchi, T., Tsukatani, Y., Yamamoto, K., & Tamiaki, H. (2015). Stereochemical conversion of C3-vinyl group to 1-hydroxyethyl group in bacteriochlorophyll c by the hydratases BchF and BchV: adaptation of green sulfur bacteria to limited-light environments. *Molecular microbiology*, *98*(6), 1184—1198.
10. Bryant, Donald A.; et al. (27 июля 2007), Candidatus Chloracidobacterium thermophilum: An Airobic Phototrophic Acidobacterium (http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5837/523) , *Science*, **317** (5837): 523—526, doi:10.1126/science.1143236 (https://doi.org/10.1126%2Fscience.1143236) , PMID 17656724 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17656724) , Архивировано (https://web.archive.org/web/20090914154249/http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5837/523) 14 сентября 2009, Дата обращения: 22 августа 2012 `{{citation}}`: Неизвестный параметр `|author-separator=` игнорируется (справка) Источник (https://web.archive.org/web/20090914154249/http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5837/523) . Дата обращения: 22 августа 2012. Архивировано 14 сентября 2009 года.

Сообщить об ошибке